



Управление рисками

PROCESS GROUP AND KNOWLEDGE AREA MAPPING

Knowledge Areas	Project Management Process Groups				
	Initiating	Planning	Executing	Monitoring and Controlling	Closing
4. Project Integration Management	4.1 Develop Project Charter	4.2 Develop Project Management Plan	4.3 Direct and Manage Project Work 4.4 Manage Project Knowledge	4.5 Monitor and Control Project Work 4.6 Perform Integrated Change Control	4.7 Close Project or Phase
5. Project Scope Management		5.1 Plan Scope Management 5.2 Collect Requirements 5.3 Define Scope 5.4 Create WBS		5.5 Validate Scope 5.6 Control Scope	
6. Project Schedule Management		6.1 Plan Schedule Management 6.2 Define Activities 6.3 Sequence Activities 6.4 Estimate Activity Durations 6.5 Develop Schedule		6.6 Control Schedule	
7. Project Cost Management		7.1 Plan Cost Management 7.2 Estimate Costs 7.3 Determine Budget		7.4 Control Costs	
8. Project Quality Management		8.1 Plan Quality Management	8.2 Manage Quality	8.3 Control Quality	
9. Project Resource Management		9.1 Plan Resource Management 9.2 Estimate Activity Resources	9.3 Acquire Resources 9.4 Develop Team 9.5 Manage Team	9.6 Control Resources	
10. Project Communications Management		10.1 Plan Communications Management	10.2 Manage Communications	10.3 Monitor Communications	
11. Project Risk Management		11.1 Plan Risk Management 11.2 Identify Risks 11.3 Perform Qualitative Risk Analysis 11.4 Perform Quantitative Risk Analysis 11.5 Plan Risk Responses	11.6 Implement Risk Responses	11.7 Monitor Risks	
12. Project Procurement Management		12.1 Plan Procurement Management	12.2 Conduct Procurements	12.3 Control Procurements	
13. Project Stakeholder Management	13.1 Identify Stakeholders	13.2 Plan Stakeholder Engagement	13.3 Manage Stakeholder Engagement	13.4 Monitor Stakeholder Engagement	

Уровни зрелости компаний и организаций с точки зрения управления рисками

1. Problem stage
2. Mitigation stage
3. Prevention stage
4. Anticipation stage
5. Opportunity stage



Процессы управление рисками проекта

- ❖ Планирование управления рисками
- ❖ Идентификация рисков
- ❖ Качественный анализ рисков (probability + impact)
- ❖ Количественный анализ рисков
- ❖ Планирование реагирования на риски
- ❖ Осуществление реагирования на риски
- ❖ Мониторинг рисков



План управления рисками

компонент плана управления проектом, в котором описывается, каким образом действия по управлению рисками будут структурированы и исполнены.

- ❖ Стратегия управления рисками
- ❖ Методология
- ❖ Роли и сферы ответственности
- ❖ Финансирование
- ❖ Определение сроков
- ❖ Категории рисков (RBS)
- ❖ Определения вероятности и воздействий рисков
- ❖ Матрица вероятности и воздействия
- ❖ Форматы отчетности
- ❖ Отслеживание



УРОВЕНЬ RBS 0	УРОВЕНЬ RBS 1	УРОВЕНЬ RBS 2
0. ВСЕ ИСТОЧНИКИ РИСКА ПРОЕКТА	1. ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСК	1.1 Определение содержания
		1.2 Определение требований
		1.3 Оценки, допущения и ограничения
		1.4 Технические процессы
		1.5 Технология
		1.6 Технические интерфейсы
		и так далее
	2. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РИСК	2.1 Управление проектом
		2.2 Управление программой / портфелем
		2.3 Управление операционной деятельностью
		2.4 Организация
		2.5 Обеспечение ресурсами
		2.6 Коммуникации
		и так далее
	3. КОММЕРЧЕСКИЙ РИСК	3.1 Договорные условия и положения
		3.2 Внутреннее материально-техническое снабжение
		3.3 Поставщики и продавцы
		3.4 Субподрядчики
		3.5 Стабильность клиента / заказчика
		3.6 Партнерства и совместные предприятия
		и так далее
	4. ВНЕШНИЙ РИСК	4.1 Законодательство
		4.2 Курсы обмена валют
		4.3 Площадка / производственные объекты
		4.4 Экология / погода
		4.5 Конкуренция
		4.6 Нормативно-правовое регулирование
		и так далее

Матрица вероятности и воздействия

		Угрозы					Благоприятные возможности						
		Очень низкое 0,05	Низкое 0,10	Умеренное 0,20	Высокое 0,40	Очень высокое 0,80	Очень высокое 0,80	Высокое 0,40	Умеренное 0,20	Низкое 0,10	Очень низкое 0,05		
Вероятность	Очень высокая 0,90	0,05	0,09	0,18	0,36	0,72	0,72	0,36	0,18	0,09	0,05	Вероятность	Очень высокая 0,90
	Высокая 0,70	0,04	0,07	0,14	0,28	0,56	0,56	0,28	0,14	0,07	0,04		Высокая 0,70
	Средняя 0,50	0,03	0,05	0,10	0,20	0,40	0,40	0,20	0,10	0,05	0,03		Средняя 0,50
	Низкая 0,30	0,02	0,03	0,06	0,12	0,24	0,24	0,12	0,06	0,03	0,02		Низкая 0,30
	Очень низкая 0,10	0,01	0,01	0,02	0,04	0,08	0,08	0,04	0,02	0,01	0,01		Очень низкая 0,10
		Негативное влияние					Позитивное влияние						

Идентификация рисков

это процесс выявления рисков проекта и документирование их характеристик



Наиболее часто встречающиеся риски

- 1) неточность и неконкретность целей ИТ-проекта;
- 2) недооценка требований ИТ-проекта;
- 3) невовлеченность пользователей;
- 4) ошибки в процессе реализации ИТ-проекта;
- 5) невовлеченность руководства;
- 6) нереалистичные сроки и бюджет;
- 7) изменения требований в процессе реализации ИТ-проекта;
- 8) неэффективное использование методологий проектного управления;
- 9) знания и умения проектной команды не соответствуют требованиям проекта;
- 10) завышение качества, неэффективное управление требованиями (Gold-plating).



Реестр рисков

- ❖ Список идентифицированных рисков
- ❖ Список потенциальных владельцев риска
- ❖ Список возможных мер реагирования



Risk Register. 2020

Name	Probability	Impact	What to do
Зависимость от команды BE. Если будут задержки у них, наша разработка тоже сместится			
В момент выхода продукта на рынок одновременно выйдет новая версия iOS. <u>Непротестированный</u> на ней продукт может быть с серьезными багами			
Политическая ситуация в стране. В команде ребята с активной позицией, их могут задержать на сутки. Поставка продукта может быть под угрозой.			

Качественный анализ рисков

процесс расстановки приоритетов

- ❖ Оценка вероятности и воздействия рисков
(Probability & Impact)
- ❖ Оценка других параметров риска
 - Срочность*
 - Близость*
 - Управляемость*
 - Контролируемость*
 - Выявляемость*
 - Сопряженность*
 - Стратегическое воздействие*
 - Восприятие*



Пример: оценка вероятности риска

Вероятность риска, %	Качественная характеристика	Оценка (ранг)
Очень низкая (менее 5%)	Событие может произойти в исключительных случаях. Предположение больше теоретическое, чем практическое. Реально подобный риск не случался	0,01
Низкая (5—10%)	Редкое событие, но уже имело место (однажды произошло)	0,1
Средняя (10— 30%)	Существуют свидетельства, достаточные для предположения возможности события. Событие произошло 1—2 раза на других проектах	0,2
Высокая (30— 60%)	Событие весьма вероятно. На предыдущих проектах такое случалось часто. «Скорее «ДА», чем «НЕТ», «50 на 50» и даже больше	0,4
Очень высокая (60—99%)	Событие, скорее всего, случится. Почти есть уверенность, что это произойдет	0,8

Пример: оценка воздействия риска на проект

Влияние Показатель	Очень слабое (ранг 0,01)	Слабое (ранг 0,1)	Среднее (ранг 0,2)	Сильное (ранг 0,4)	Очень сильное (ранг 0,8)
Цели проекта	Изменения незначительные	Изменения коснулись малой части	Изменена большая часть целей	Изменения неприемлемы для заказчика	Продолжение проекта бессмысленно
Стоимость	Небольшое увеличение стоимости (до 1%)	Увеличение стоимости не более чем на 5%	Увеличение стоимости на 5—10%	Увеличение стоимости на 10— 20%	Увеличение стоимости более чем на 20%
Сроки	Незначительное отставание (до 1%)	Отставание до 5%	Отставание по проекту 5—10%	Отставание по проекту 10—20%	Отставание более чем на 20%
Качество	Незначительное снижение качества	Затронута малая часть свойств	Снижение качества требует одобрения заказчика	Снижение качества неприемлемо для заказчика	Продолжение проекта бессмысленно

Evaluate Risks: high-medium-low

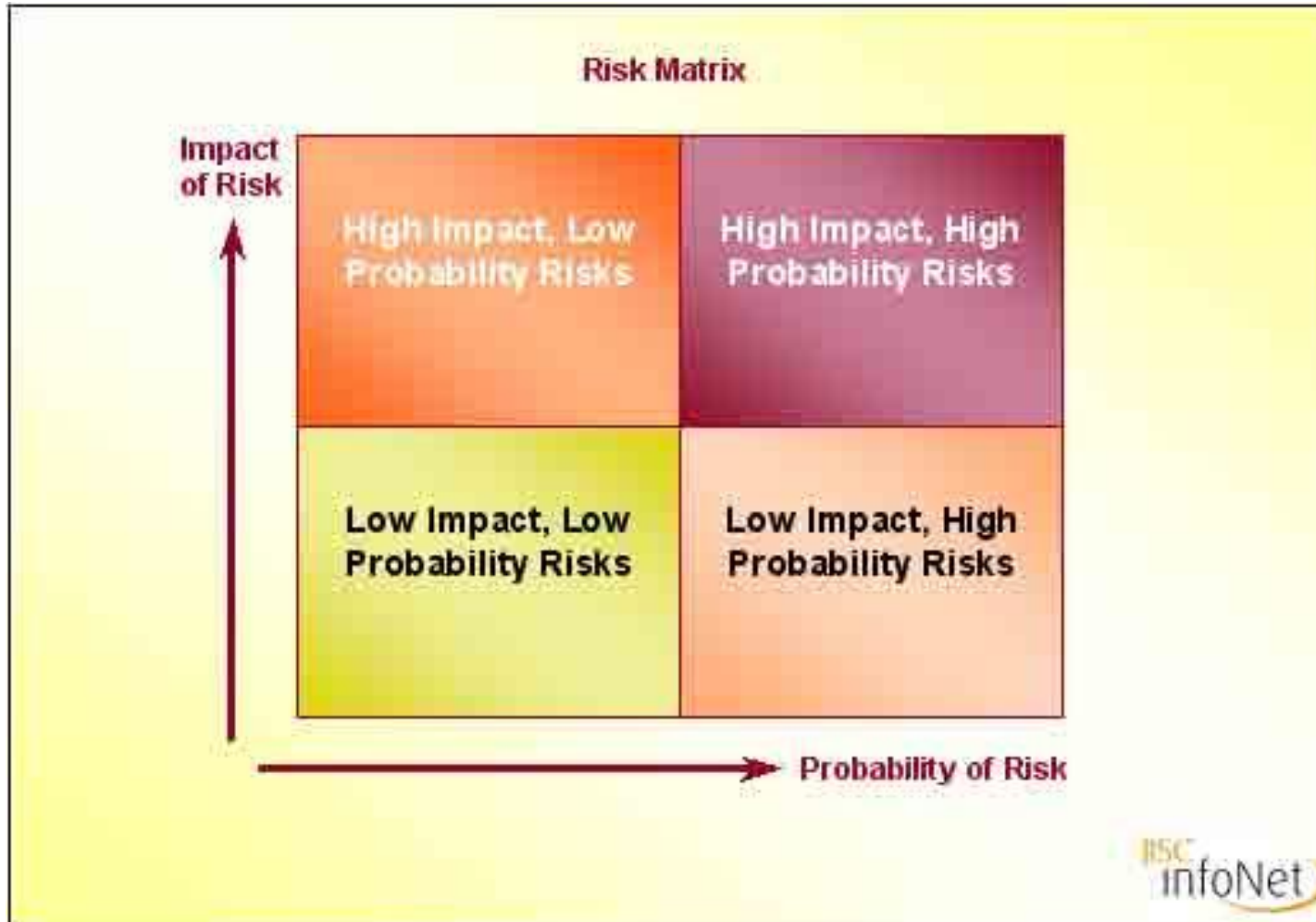
Risk	Description	Probability	Impact	Mitigation
Major risk name	Major risk description	High	High	Mitigation for this risk
Medium risk name	Medium risk description	Medium	Medium	Mitigation for this risk
Minor risk name	Minor risk description	Low	Low	Mitigation for this risk

Name	Probability	Impact	What to do
Зависимость от команды BE. Если будут задержки у них, наша разработка тоже сместится	High	High	
В момент выхода продукта на рынок одновременно выйдет новая версия iOS. <u>Непротестированный</u> на ней продукт может быть с серьезными багами	High	Medium	
Политическая ситуация в стране. В команде ребята с активной позицией, их могут задержать на сутки. Поставка продукта может быть под угрозой.	Low	Medium	

Evaluate Risks: 1-10

Name	Probability	Impact	Priority	What to do
Зависимость от команды BE. Если будут задержки у них, наша разработка тоже сместится	9	9	81	
В момент выхода продукта на рынок одновременно выйдет новая версия iOS. <u>Непротестированный</u> на ней продукт может быть с серьезными багами	9	5	45	
Политическая ситуация в стране. В команде ребята с активной позицией, их могут задержать на сутки. Поставка продукта может быть под угрозой.	2	4	8	

2x2 Risks Matrix



3x3 Risks Matrix

3x3 RISK MATRIX

		SEVERITY →		
		1	2	3
LIKELIHOOD ↓	1	LOW - 1 -	LOW - 2 -	MEDIUM - 3 -
	2	LOW - 2 -	MEDIUM - 4 -	HIGH - 6 -
	3	MEDIUM - 3 -	HIGH - 6 -	HIGH - 9 -

Количественный анализ рисков

процесс численного анализа совокупного воздействия рисков на цели проекта в целом

Методы анализа данных, которые можно использовать

1. Имитация
2. Анализ чувствительности
3. Анализ дерева решений
4. Диаграммы влияния



Планирование реагирования на риски

процесс разработки вариантов, выбора
стратегий относительно рисков проекта



Стратегии для рисков

- **Эскалация (ESCALATE).**

когда риск выходит за рамки проекта или предлагаемые меры реагирования выходят за рамки полномочий руководителя проекта.

- **Уклонение (AVOID).**

устранить угрозу или защитить проект от ее воздействия.



- **Передача (TRANSFER/SHARE).**
переход владения угрозой к третьей стороне, которая берет на себя управление риском и несет последствия
- **Снижение (MITIGATE).**
снижение вероятности наступления и/или воздействия угрозы
- **Принятие (ACCEPT).**
осознание существования угрозы без принятия проактивных мер



Осуществление реагирования на риск и мониторинг рисков

- Осуществление реагирования на риски — это процесс выполнения согласованных планов реагирования на риски
- Мониторинг рисков — это процесс мониторинга выполнения согласованных планов реагирования на риски, отслеживания идентифицированных рисков, выявления и анализа новых рисков и оценки результативности процесса управления рисками на протяжении всего проекта

Список рисков и методик их управления

№	Риск	Методика управления риском
1	Нехватка компетенций сотрудников	Наем высококвалифицированных сотрудников, мероприятия по формированию команды, обучение сотрудников
2	Нереалистичные сроки и бюджет	Детализация оценки затрат и сроков, разработка повторно используемого ПО, уточнение требований
3	Несоответствие разработанной и требуемой функциональности	Анализ организации, анализ целей, опрос пользователей, прототипирование, оценка производительности, проверка качества
4	Несоответствие разработанного и требуемого пользовательского интерфейса	Прототипирование, разработка сценариев использования, участие пользователей
5	Неэффективное управление требованиями и качеством (Gold-plating)	Уточнение требований, прототипирование, анализ стоимости

№	Риск	Методика управления риском
6	Постоянный поток изменений требований	Установка ограничений для внесения изменений, итеративность разработки (внесение изменений в следующих итерациях)
7	Недостатки используемых внешних компонентов	Сравнительное тестирование, технический аудит, анализ совместимости
8	Проблемы в задачах, выполняемых внешними подрядчиками	Проверка контрагентов, подготовка макетов и прототипирование, мероприятия по формированию команды
9	Недостаточная производительность	Моделирование, проведение сравнительного тестирования, прототипирование
10	Технологическое отставание	Технический анализ, анализ стоимости, прототипирование

Risks strategies

Name	Probability	Impact	Priority	What to do
Зависимость от команды BE. Если будут задержки у них, наша разработка тоже сместится	9	9	81	<i>Transfer-share.</i> - прописать в контракте зависимости и условия сдвига сроков в случае задержки BE. - мониторить сроки BE разработки и вовремя (заранее) предупреждать об опасности сдвига сроков
В момент выхода продукта на рынок одновременно выйдет новая версия iOS. Непротестированный на ней продукт может быть с серьезными багами	9	5	45	<i>Mitigate.</i> - получить beta версию новой iOS и запланировать тестирование до релиза. - оговорить с клиентом послерелизный саппорт для быстрой обработки дефектов, связанных с новой iOS
Политическая ситуация в стране. В команде ребята с активной позицией, их могут задержать на сутки. Поставка продукта может быть под угрозой.	2	4	8	<i>Accept.</i> - active: в оценку релиза включить резерв по времени.

Bad example

Risk	Description	Probability	Impact	Mitigation	Status	Risk Owner	Comments
Major risk name	Major risk description	High	High	Mitigation for this risk	Status	Owner Name	Comment
Medium risk name	Medium risk description	Medium	Medium	Mitigation for this risk	Status	Owner Name	Comment
Minor risk name	Minor risk description	Low	Low	Mitigation for this risk	Status	Owner Name	Comment
Scheduled release date (October 1) is at risk.	Browser support Matrix is not clearly defined. Possibly need full site retest with probability of raising big amount of new bugs.	Medium	Medium	Schedule a meeting to 13.09.2014 and agree on the list of supported browsers / devices.	Identified	PO Name	-

Bad example

Name	Probability	Impact	What to do
На время подготовки релиза сотрудники могут уйти в отпуск.			Не пускать в отпуск!
Клиент может невнимательно знакомиться с требованиями или долго не отвечать.			Поговорить с клиентом
Проблемы с интернетом			Обратиться в поддержку, если случится
Контракт подписан без изучения требований.			

Задача №1

- Корпоративный заказчик хочет заключить с вашей компанией контракт на разработку среднего проекта, с интеграций со сторонними системами и распределенной командой.
- Он просит вас, как руководителя проекта подготовить список потенциальных рисков, связанных с этим проектом.
- Что бы вы указали и как выглядел бы такой документ?



Решение:

Чтобы управлять рисками проекта нам понадобится:

1. План управления рисками (часть общего Плана управления проектом)
2. Реестр рисков
3. Отчет о рисках



1. План управления рисками

1. Стратегия работы с рисками — общий подход к тому, как работать с рисками на проекте
2. Методология — какие инструменты и практики будут использованы для работы с рисками
3. Роли и ответственные
4. Бюджет на риски — (будем считать в нашем примере, что отдельного бюджета нет)
5. Частота и время действий по рискам
6. Определение уровней вероятности наступления риска.
7. Определение уровня влияния риска на какой либо из параметров проекта (бюджет, качество, сроки, объем работ)
Матрица вероятности и влияния — все комбинации вероятности и степени влияния риска для количественного определения риска.



1. Стратегия работы с рисками

Риски проекта отображаются в Реестре рисков. Руководитель проекта отслеживает наступление риска и осуществляет регулярный пересмотр и обновление рисков в реестре.

2. Методология

Количественный и качественный анализ рисков, пересматриваем Реестра рисков осуществляется минимум 1 раз в месяц. В анализе и мониторинге реестра рисков участвует вся команда.

3. Роли и ответственные за риски

Руководитель проекта отвечает за мониторинг наступления рисков из Реестра рисков и за назначение регулярных встреч команды для обновления и пересмотра Реестра рисков. Архитектор и тимлидер отвечают за мониторинг наступления технических рисков и немедленно информируют об этом Руководитель проекта

4. Частота и время действий по рискам

Первый понедельник каждого месяца — встреча всей команды для пересмотра и обновления Реестра рисков. Каждый понедельник — мониторинг Руководитель проекта состояния рисков в Реестре. Обновление реестра при наступлении события, описанного в Реестре — по необходимости

5. Определение уровней вероятности наступления риска

- Очень высокий — вероятность выше 80%
- Высокий — вероятность 60-80%
- Средний — вероятность 40-60%
- Низкий — вероятность 20-40%
- Очень низкая — вероятность менее 20%

6. Определение уровня влияния риска на какой либо из параметров проекта (бюджет, качество, сроки, объем работ) для бюджета:

очень высокий — превышение бюджета более чем на 20%

высокий — превышение бюджета на 15-20%

средний — превышение бюджета на 10-15%

низкий — превышение бюджета на 5-10%

очень низкий — превышение бюджета менее чем на 5%



Вероятность	Матрица вероятность-влияние риска								
0.9	0.09	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.81
0.8	0.08	0.16	0.24	0.32	0.4	0.48	0.56	0.64	0.72
0.7	0.07	0.14	0.21	0.28	0.35	0.42	0.49	0.56	0.63
0.6	0.06	0.12	0.18	0.24	0.3	0.36	0.42	0.48	0.54
0.5	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45
0.4	0.04	0.08	0.12	0.16	0.2	0.24	0.28	0.32	0.36
0.3	0.03	0.06	0.09	0.12	0.15	0.18	0.21	0.24	0.27
0.2	0.02	0.04	0.06	0.08	0.1	0.12	0.14	0.16	0.18
0.1	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
Влияние	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9

2. Реестр рисков

- Идентификатор риска
- Категория риска
- Владелец риска
- Вероятность наступления риска
- Влияние риска на проект
- Количественная оценка риска
- Стратегия реагирования на риск (уклонение/снижение/делеги́рование/приятие)
- Оценка риска в денежном выражении
- Описание действий, согласно выбранной стратегии реагирования на риск
- Статус риска



Какие риски будут в реестре в нашем примере:

#	Риск	Вероятность	Влияние	Количественная оценка	Стратегия	Действия
1	Неверные изначальные оценки трудоемкости работ проекта	средняя	средняя	0.2	снижение	Дополнительные проверки оценок (архитектор, ПМ, привлеченные специалисты при необходимости)
2	Неверное толкование требований командой разработки	средняя	средняя	0.15	снижение	Все требования утверждены бизнес-аналитиком, ПМ, архитектором, исполнение контролируется дев. лидами.
3	Недостаток технической компетенции команды	низкая	средняя	0.05	избегание	Команда будет состоять только из D2+ специалистов. Локации сотрудников позволяют обеспечить пересечение во времени от 4х часов.
	Критичная часть инфраструктуры может быть не отказоустойчивой (сервер может быть недоступен, блокируя разработку или работу продуктового окружения)	низкая	средняя	0.05	принятие	Окружение выстроено стабильно в облаке, любые возникающие проблемы решаются специалистом DevOps в течении одного дня

#	Риск	Вероятность	Влияние	Количественная оценка	Стратегия	Действия
7	Требования проекта противоречат требованиям законов или сертификаций, вероятность не успешного прохождения аудита	средняя	высокая	0.15	снижение	ПМ и Бизнес-аналитик консультируются с юристами по поводу собранных требований и их влияния на сертификацию или аудит
8	Задержки в согласованиях и принятий решений со стороны Клиента с влиянием на сроки работ по проекту	средняя	средняя	0.12	снижение	Максимальное время на ответ от клиента и принятие решения прописано в контракте. Клиент уведомлен о последствиях затягивания ответов и решений и письменно подтверждает свое согласие с ними
9	Директивное решение Клиентом о методологии ведения проекта, потребность в излишне подробной отчетности	низкая	низкая	0.04	принятие	Прозрачная коммуникация с клиентом о недостатках и слабых местах выбранной методологии и открытое обсуждение её влияния на проект
10	Ошибки управления проектом — неправильное планирование, пренебрежение лучшими практиками, замалчивание проблем и т.д	низкая	средняя	0.1	снижение	Регулярный контроль хода проекта, привлечение внутреннего ресурса вышестоящего менеджмента для регулярного аудита подхода к ведению проекта
11	Внесение клиентом правок в ходе проекта, которые влияют на архитектуру проекта и требуют её изменения	низкая	средняя	0.1	избегание	Архитектура имеет запас гибкости. Архитектура утверждается между заказчиком, ПМ, Бизнес-аналитиком и Архитектором до начала работ

3. Отчет о рисках

- Общее описание текущего уровня рисков проекта
- Тренды изменения рисков проекта и описание основных причин возникновения
- Статистическая информация о рисках: общее количество, количество активных, новые, наиболее критичные и «срочные», по категориям и т.д
- Предложения и рекомендации по стратегии влияния на общий уровень рисков проекта
- Графики количественного анализа рисков, если проект достаточно большой и достаточно информации, чтобы их построить



Что сделать дома

- почитать РМВОК: Управление рисками (стр.395-457)
- почитать статьи об управлении рисками
- составить реестр рисков для вашего проекта в Confluence
- bonus: Том ДеМарко «Вальсируя с медведями»